

ReBuild

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild
เพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงการจากวัสดุ
ในครัวเรือนและการประเมินต้นทุนเบื้องต้น

นายพัลวิ ทองแก้ว เลขที่ 4

นายพสุธา ศิรณาสวัสดิ์ เลขที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ครูที่ปรึกษา: นายภูวดล นุ่นเกลี้ยง

โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ



ใช้ของใกล้ตัว • วางแผน • เรียนรู้

มีวัสดุอยู่แล้ว แต่จะเริ่มสร้างอะไร?



เลือกชิ้นงานไม่ถูก

ผู้เริ่มต้นอาจมีสิ่งของในบ้าน
แต่ยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้กับงานใด



เตรียมวัสดุไม่ครบ

ต้องรู้ทั้งจำนวน ขนาด สภาพ
และสิ่งที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม



คู่มือยังต้องชัดเจน

ต้องเชื่อมภาพรวม วัสดุ ขั้นตอน
และจุดตรวจสอบเข้าด้วยกัน



โอกาสของ ReBuild

รวมการค้นหา อ่านคู่มือ ตรวจสอบวัสดุ
และบันทึกแผนในเส้นทางเดียว
เปิดอ่านได้แม้ของยังไม่ครบ

วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และขอบเขตโครงการ

- 1

พัฒนาคู่มือบนเว็บ

ค้นหาและอ่านโครงการจากวัสดุในครัวเรือน
- 2

ช่วยตรวจสอบและวางแผนวัสดุ

ระบุสิ่งที่ต้องเตรียม และบันทึกความคืบหน้า
- 3

ประเมินเพื่อปรับปรุง

ตรวจสอบฟีดแบร์และสรุปวิธีที่เผยแพร่

ขอบเขต

37 โครงการ • 94 ประเภทวัสดุ
141 ภาพรายชิ้น • ไทย/อังกฤษ
งานบ้าน งานใช้ซ้ำ สวน วิทยาศาสตร์
และอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนา: มิถุนายน-ตุลาคม 2569
ผู้ทดลอง: เพื่อน 20 คน แบบสะดวก

สมมติฐานด้านการทำงาน

อ่านได้แม้ของไม่ครบ • ตรวจสอบเงื่อนไข • บันทึกและเปิดต่อได้

ไม่มีสมมติฐานนัยสำคัญทางสถิติ • แผนเก็บในเบราว์เซอร์เดิม • การประเมินไม่รวมผลการเรียนรู้หรือการลดขยะจริง

ผู้ใช้ประโยชน์และคุณค่าที่คาดหวัง



ผู้เริ่มต้นและนักเรียน

มีแนวทางเลือกชิ้นงานและรายการวัสดุ
อ่านขั้นตอนก่อนลงมือจริง



ครูและสถานศึกษา

มีสื่อประกอบกิจกรรมและการวางแผน
นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับชั้นเรียน



คุณค่าเชิงความรู้

ได้ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อกำหนดระบบ
กับหลักฐานประเมินและข้อจำกัด



คุณค่าเชิงปฏิบัติ

จัดรายการวัสดุ บันทึกความคืบหน้า
และใช้ข้อคิดเห็นพัฒนาคู่มือ

ประโยชน์ด้านการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่คาดหวัง ยังไม่ได้วัดผลลัพธ์โดยตรง

แนวคิดหลักและนิยามที่ใช้



นำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์

ใช้ซ้ำหรือดัดแปลงตามความเหมาะสม
ไม่เท่ากับการรีไซเคิลทุกกรณี



ภาพและคำอธิบาย

แบ่งข้อมูลเป็นชั้นและใช้ภาพที่ช่วย
อธิบายจุดยากของการปฏิบัติงาน



ReBuild



การเรียนรู้ผ่านโครงงาน

ใช้คู่มือช่วยวางแผนและสังเกตผล
ยังไม่ถือว่าจัด PBL ครบกระบวนการ



หน่วยวิเคราะห์

กรณีทดสอบซอฟต์แวร์ / รายการรีวิว
แยกออกจากจำนวนบุคคล

แนวคิดเชื่อมโยง: Kirchherr et al. (2017); Kokotsaki et al. (2016); Mayer & Moreno (2003)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการนำมาใช้

แหล่งอ้างอิง

แนวคิดที่เชื่อมโยงกับ ReBuild

Hevner et al. (2004)

การวิจัยเชิงออกแบบ → มีทั้งต้นแบบและหลักฐานประเมิ

Peppers et al. (2007)

กระบวนการวิจัยเชิงออกแบบ → จัดลำดับปัญหา พัฒนา สาริต และประเมิ

Kirchherr et al. (2017)

เศรษฐกิจหมุนเวียน → พิจารณาใช้วัสดุเดิมและกำหนดผลที่ต้องวัด

Kokotsaki et al. (2016)

การเรียนรู้ผ่านโครงการ → สนับสนุนการวางแผนและบันทึกข้อสังเกต

Mayer & Moreno (2003)

สื่อหลายรูปแบบ → ใช้ภาพและข้อความช่วยอธิบายขั้นตอนที่เข้าใจยาก

สรุประดับแนวคิด ไม่อ้างผลทดลองเฉพาะที่ยังไม่ได้ตรวจต้นฉบับ • บรรณานุกรมหลักหน้า 19; รายการเต็มในไฟล์ประกอบ

กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ศึกษา



ปัจจัยนำเข้า

ความต้องการผู้เริ่มต้น
วัสดุ คู่มือ และข้อกำหนด

กระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาระบบ
ทดสอบและรวบรวมรีวิว

ข้อมูลผลลัพธ์

ผลผ่าน/ไม่ผ่าน คะแนนดาว
และประเด็นปรับปรุง

เงื่อนไขคงที่ในการทดสอบ

รุ่นโปรแกรม • ชุดข้อมูล • กรณีทดสอบ • เบราวเซอร์/ขนาดหน้าจอ

ลูกศรแสดงลำดับงาน ไม่มีการจัดกระทำตัวแปรอิสระเพื่อทดลองเหตุและผล • ผลตามคือผลทดสอบและรีวิวที่สังเกตได้

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มผู้ทดลอง

20

คน

เพื่อนของผู้จัดทำ
คัดเลือกแบบสะดวก



กลุ่มเป้าหมายของระบบ

ผู้เริ่มต้นที่สนใจทำของใช้ในบ้าน
และกิจกรรมการเรียนรู้



วิธีทดลองใช้งาน

เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์
จากสถานที่ของผู้ทดลองแต่ละคน



ช่วงทดลองที่ผู้จัดทำยืนยัน

3 ตุลาคม 2569 เวลา 06.00–18.00 น.
ผู้จัดทำพัฒนาและทดสอบระบบที่บ้าน

ข้อมูลประวัติโครงการตามที่ผู้จัดทำยืนยัน • การคัดเลือกจากเพื่อนไม่ใช่การสุ่มตัวอย่างและไม่แทนผู้ใช้ทั่วไปทั้งหมด

เครื่องมือและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้

ต้นแบบ ReBuild

React/TypeScript + Node/Express
Render + Supabase; แพลนเก็บในเบราว์เซอร์

ชุดทดสอบซอฟต์แวร์

Vitest/PGLite ตรวจสอบตรรกะ API และ SQL
Playwright/Chromium + axe ตรวจสอบหน้าใช้งาน

ข้อมูลรีวิว

คะแนนดาว 1–5 และข้อความที่เผยแพร่
ไม่ใช่แบบสอบถามมาตรฐานหรือคะแนน SUS

การเก็บข้อมูล

1 ตรีงุ่นและเก็บผลทดสอบ

รุ่น 5125774 • หลักฐาน 3 ต.ค. 2569

2 รวบรวมรีวิวที่เผยแพร่

จุดตัด 3 ต.ค. 2569 เวลา 23:04 น. (ไทย)

3 ตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์

ตรวจสอบประเภท สถานะ และช่วงคะแนน
แยกจำนวนรายการออกจากจำนวนคน

ยังไม่มีผลการวิจัยบุคคลหรือค่า IOC/ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม • เวลาโพสรีวิวไม่ใช่เวลาทำภารกิจ

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

สถิติเชิงพรรณนา

ความถี่และร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และ SD แบบตัวอย่าง

ร้อยละ = (จำนวน / ทั้งหมด) $\times$ 100

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมคะแนน / n

SD ใช้ตัวหาร n - 1

ผลซอฟต์แวร์

สรุปจำนวนผ่าน ไม่ผ่าน และข้าม
แยกตามชุดทดสอบ

คะแนนรีวิว

นับตามรายการ และแยกเว็บไซต์/โครงการ
n = จำนวนรีวิวที่มีคะแนน

ข้อความรีวิว

อ่านและจัดประเด็นเพื่อพัฒนา
ไม่ถือทุกข้อคิดเห็นเป็นข้อบกพร่องที่ยืนยันแล้ว

ไม่ใช้ t-test, ANOVA หรือสหสัมพันธ์ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล/แบบวิจัยรองรับ • สุตระ: NIST/SEMATECH e-Handbook

ข้อมูลทั่วไปของผู้ทดลองและชุดข้อมูลที่วิเคราะห์

ผู้ทดลอง

20 คน

กลุ่มเพื่อนที่คัดเลือกแบบสะดวก
ยังไม่มีข้อมูลอายุ เพศ
และระดับการศึกษาในชุดวิเคราะห์

จำนวนรีวิวไม่ใช่จำนวนบุคคลไม่ซ้ำ

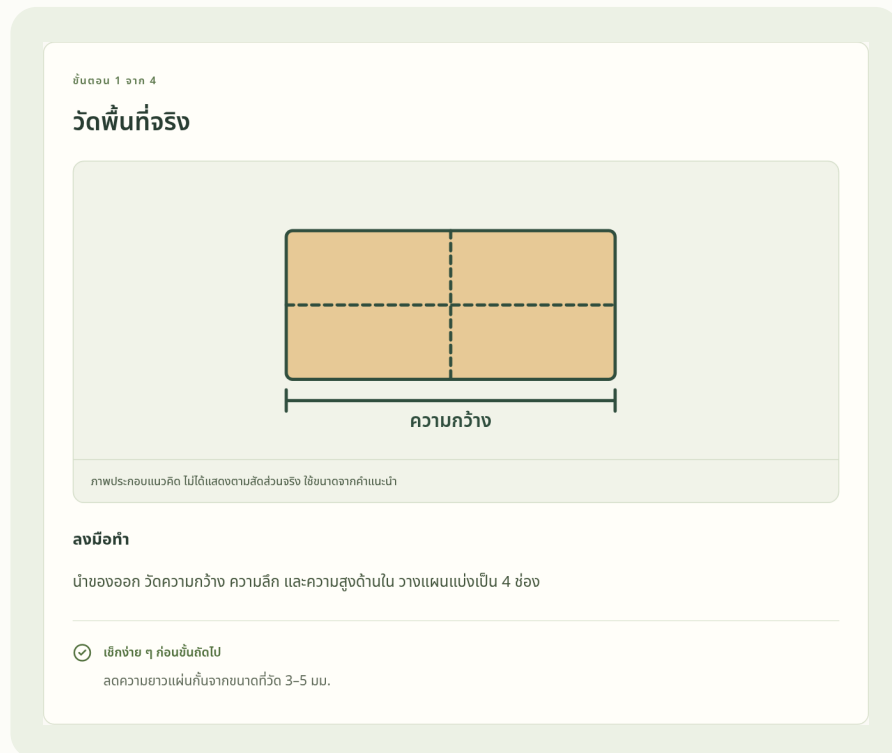
ข้อมูลที่เผยแพร่	จำนวน	ผลรวมคะแนน
รีวิวเว็บไซต์	19 รายการ	75
รีวิวโครงการ	2 รายการ	7
รวม	21 รายการ	82

หน่วยวิเคราะห์คะแนน: รายการรีวิว

เวลาโพสต์ที่พบ 18:41–22:30 น. • จุดตัด 23:04 น.

3 ตุลาคม 2569 ตามเวลาไทย • ไม่สร้างกราฟประชากรศาสตร์จากข้อมูลที่ไม่ได้เก็บ และไม่ใช้ชื่อที่แสดงยืนยันตัวตนบุคคล

ผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1-2: คู่มือและการวางแผน

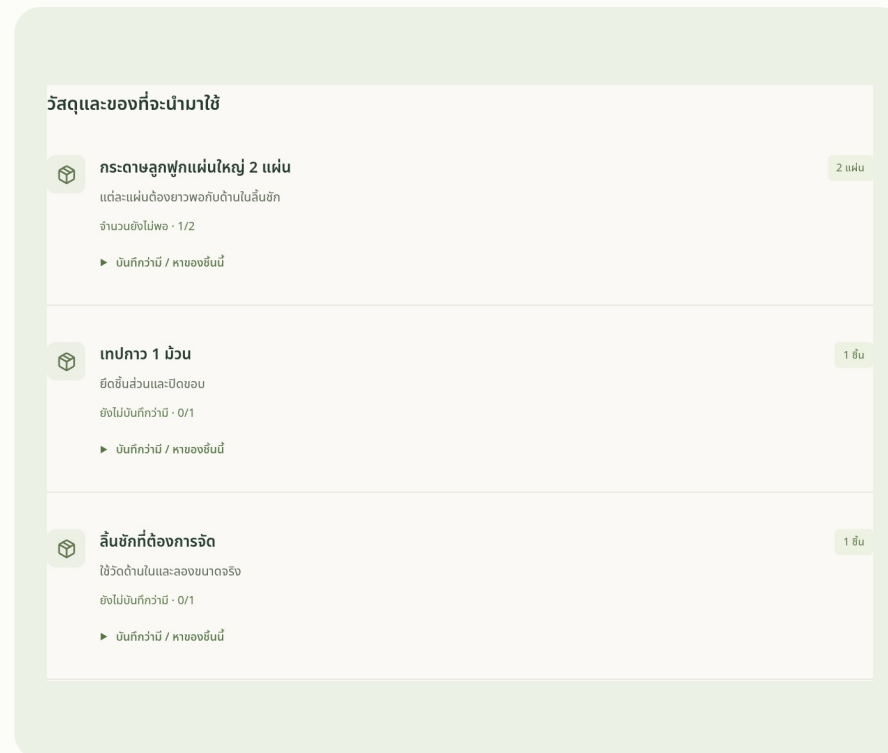


ค้นหาและอ่านคู่มือ

37 โครงการ • ไทย/อังกฤษ

อ่านได้แม้ยังมีวัสดุไม่ครบ

ภาพสาริตจากต้นแบบในเครื่องและข้อมูลตัวอย่าง • ไม่ใช่ผลการกิจรายบุคคลหรือหลักฐานการดำเนินงานจริง



ตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียม

เปรียบเทียบจำนวนและข้อกำหนด

แยกสิ่งที่ขาดหรือยังต้องตรวจ



บันทึกและเปิดทำต่อ

บันทึกแผนและความคืบหน้า

ในเบราว์เซอร์เดิม

ผลตามวัตถุประสงค์ที่ 3: การทดสอบซอฟต์แวร์

99

กรณีผ่าน

ตรรกะ / API / SQL

61 กฎข้อมูลและรายการโครงการ • 10 AI/API จำลอง
17 ชุมชน/API • 5 SQL ชุมชน • 6 SQL จำกัดโพสต์

51

กรณีผ่าน

การทำงานผ่านเบราว์เซอร์

Playwright + Chromium
หน้าจอกว้าง 1440 / 768 / 360 พิกเซล

ทั้งสองชุด: ไม่ผ่าน 0 / ข้าม 0

axe 75 ครั้ง: พบการละเมิดกฎที่ตรวจ 0
TypeScript / build / lint ผ่าน

หลักฐาน 3 ต.ค. 2569 • รุ่น 5125774 • ผ่านเฉพาะกรณีที่ตรวจ ไม่ใช่รับรองว่าปลอดภัยหรือผ่าน WCAG ทุกข้อ

การกระจายคะแนนดาวของรีวิว

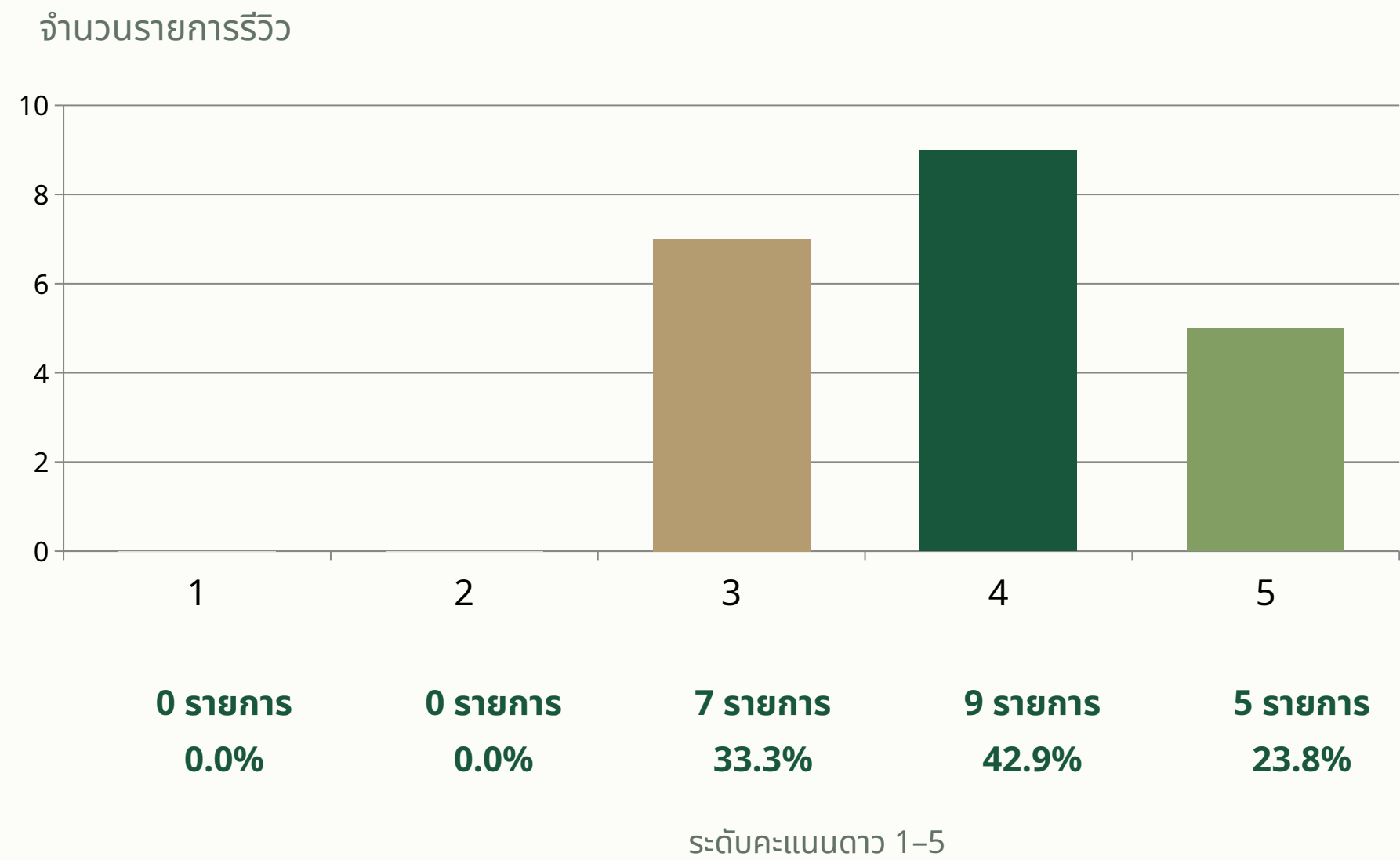
3.90

จาก 5 คะแนน

SD = 0.77

มัธยฐาน = 4

n = 21 รายการ



เว็บไซต์เฉลี่ย 3.95/5 • โครงการงานเฉลี่ย 3.50/5 • ค่าเฉลี่ยรวมเป็นข้อมูลต่างประเภท ไม่ใช่คะแนนแบบสอบถามมาตรฐาน

ข้อค้นพบสำคัญจากการประเมินต้นแบบ

๑๑

“ตัวหนังสือเล็ก อ่านยาก”

ข้อความจากรีวิวที่เผยแพร่
ด้านที่ได้รับคำชม: ใช้ง่าย
สบายตา และได้ไอเดียทำของ

ภาพและวิดีโอเฉพาะจุดยาก

ต้องการภาพใกล้ ขึ้นพู่กันถุง ร้อยเชือก
และภาพผลที่ควรได้เมื่อทำเสร็จ

ขนาดและคุณสมบัติวัสดุ

ต้องการตัวอย่างขนาดลิ้นชัก ชนิดผ้า
และคุณสมบัติเชือกที่ดูดน้ำได้

วิธีแก้ปัญหาและกิจกรรมเรียนรู้

จุดตรวจเมื่อนี้วกระดาษไม่ขยับ และแนวทาง
ควบคุมระยะฐาน/ชนิดเหรียญในการทดลองสะพาน

สรุปข้อความเชิงพรรณนา ไม่จัดความถี่รายประเด็น • ความคิดเห็นไม่เท่ากับข้อผิดพลาดที่ทดสอบยืนยันแล้ว

สรุปผลตามวัตถุประสงค์และข้อาคาดหมาย

วัตถุประสงค์	ผลที่มีหลักฐาน	ขอบเขตข้อสรุป
1. พัฒนาคู่มือบนเว็บ	มีต้นแบบสองภาษา 37 โครงการ / 94 วัสดุ	ได้ผลผลิตตามขอบเขต
2. ตรวจสอบและวางแผนวัสดุ	มีตรรกะตรวจสอบเงื่อนไข และการบันทึกแผน	ผลทดสอบสนับสนุน เฉพาะเงื่อนไขที่ตรวจสอบ
3. ประเมินและหาแนวปรับปรุง	99 + 51 กรณีผ่าน 21 รีวิว เฉลี่ย 3.90/5	ประเมินเบื้องต้นแล้ว ยังไม่มีผลการกิจรายคน

ข้อาคาดหมายของระบบ

อ่านคู่มือ • ตรวจสอบวัสดุ • บันทึก/เปิดต่อ มีหลักฐานจากชุดทดสอบรองรับ

อภิปรายผลและข้อจำกัดของการศึกษา

ต้นแบบทำงานตามเกณฑ์ที่ตรวจ

กรอบวิจัยเชิงออกแบบ (Hevner; Peffers)



ผลระบบสนับสนุนการทำงานตามเงื่อนไข แต่ต้องประเมินการใช้งานกับคนเพิ่มเติม

คู่มือยังต้องสื่อสารละเอียดให้ชัด

สื่อหลายรูปแบบ (Mayer & Moreno)



โปรแกรมทำงานได้กับผู้ใช้เข้าใจขั้นตอน เป็นคนละมิติ จึงควรตรวจทั้งสองด้าน

การเรียนรู้และการใช้ซ้ำเป็นโอกาสต่อยอด

โครงงาน / เศรษฐกิจหมุนเวียน



ต้องวัดความเข้าใจและปริมาณวัสดุจริง ก่อนสรุปผลทางการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม

ข้อจำกัด

กลุ่มเพื่อนแบบสะดวก • รีวิวผ่านการอนุมัติและอาจได้รับอิทธิพลจากข้อความตัวอย่าง
ยังยืนยันผู้โพสต์ไม่ซ้ำไม่ได้ และไม่มีเวลา/ผลการกิจรายบุคคล

อภิปรายระดับแนวคิด ไม่ใช่ผลทดสอบเหตุและผล • รายการวิชาการยังต้องตรวจต้นฉบับก่อนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและการวิจัยต่อไป

01



ปรับเนื้อหาและการอ่าน

ขนาดตัวอักษรบนมือถือ
ภาพจุดยาก ขนาดวัสดุ
และการแก้ปัญหาระหว่างทำ

02



เก็บผลการใช้งานจริง

รหัสผู้เข้าร่วมไม่ซ้ำ
ความสำเร็จ เวลา ข้อผิดพลาด
และข้อคิดเห็นด้วยถ้อยคำของตนเอง

03



ขยายการประเมิน

ตรวจบริการจริงหลังรีสตาร์ท
วัดผลการเรียนรู้/วัสดุที่ใช้จริง
หรือเปรียบเทียบคู่มือด้วยแผนที่เหมาะสม

รอบต่อไปต้องกำหนดเกณฑ์และตรวจเครื่องมือก่อนเก็บข้อมูล • ไม่เต็มผลที่ยังไม่ทราบเป็นผลสำเร็จย้อนหลัง

เอกสารอ้างอิงหลัก

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004).

Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

<https://doi.org/10.2307/25148625>

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007).

A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.

<https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017).

Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.

<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016).

Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277.

<https://doi.org/10.1177/1365480216659733>

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003).

Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43–52.

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: รายงานผลทดสอบ/รีวิว ReBuild, NIST, Arduino, NASA JPL และ Instructables • รายการวิชาการรอตรวจฉบับเต็ม

ขอบคุณครับ

พัฒนาต้นแบบจากวัสดุใกล้ตัว
ประเมินตามหลักฐานที่มี
และปรับปรุงจากสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน

work-c3to.onrender.com

